UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMP.

CK0181 - 2025.2 - T01A

AULA 03 - 17/09/2025 - QUARTA-F.

<u>EXERCÍCIO 9:</u> PROVE OU REFUTE:

$\forall A \forall B \forall C \forall x$,

SE $x \in A \cap (B \cup C)$,

ENTÃO $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

$x \in A$ $\quad$ $x \in B \vee x \in C$

$x \in A \cap B$ $\quad$ $x \in A \cap C$

<u>RESPOSTA:</u> A AFIRMAÇÃO É VERDADEIRA.

DE FATO, SEJAM A, B E C CONJUNTOS QUAISQUER E x UM ELEMENTO QUALQUER. AGORA, SUPONHA QUE $x \in A \cap (B \cup C)$. LOGO, PELA DEFINIÇÃO DE INTERSEÇÃO, $x \in A$ E $x \in B \cup C$. AGORA, PELA DEF. DE UNIÃO, TEMOS $x \in B$ OU $x \in C$; ANALISEMOS ESSES CASOS:

1. <u>SUPONHA QUE $x \in B$.</u> NESSE CASO, COMO TAMBÉM VALE $x \in A$, SEGUE QUE $x \in A \cap B$, E DAÍ QUE $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

17 de set. de 2025, 12:11

2. Suponha que $x \in C$. Nesse caso, como também vale $x \in A$, temos $x \in A \cap C$ e daí que $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Logo, nós concluímos que, em ambos casos, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, como queríamos demonstrar. ☒

Poderia explicitar então que o resultado vale p/ quaisquer A, B, C e x, mas isso é dispensável.

Como o caso $x \in C$ tem a mesma forma do caso $x \in B$, poderíamos dizer apenas: "Suponha que $x \in C$: análogo."

E — Se $x \in A \wedge x \in B$, então $x \in A \cap B$.

Interseção — Se $x \in A \cap B$, então $x \in A \wedge x \in B$.

Ou — Se $x \in A \vee x \in B$, então $x \in A \cup B$.

União — Se $x \in A \cup B$, então $x \in A \vee x \in B$.

17 de set. de 2025, 12:12